

Trabajo práctico Nro 4

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

Resumen—En este informe se presentan los resultados obtenidos de cuatro experiencias donde se tomó mediciones de defasaje(ϕ) entre señales de tensión y corriente y como se corrige este. Además de la medición de las potencias P, Q y S. También se analiza la diferencia entre utilizar un multímetro digital con función True RMS y uno sin esta función en señales no senoidales puras. Por último se analiza el factor de potencia en un circuito con control de ángulo de conducción.

Index Terms—Factor de potencia, True RMS, Valor medio, Figuras de Lissajous, Potencia reactiva, Potencia aparente, Potencia activa, Compensación capacitiva.

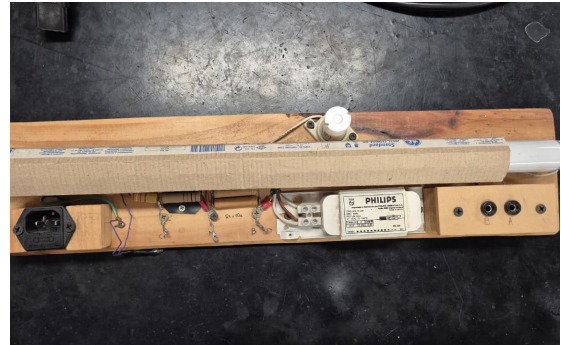


Figura 2. Circuito de prueba Nro. 7

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio	X		
Filsinger Gonzalo		X	
Leon Parfait Manuel			X
Fecha de Presentación:		11/06/2026	

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL 1

Para este experimento buscaremos medir potencias activa (P), reactiva (Q) y aparente (S) junto a la diferencia de fase (ϕ). Para ello usaremos como carga inductiva un tubo fluorescente puesto en un circuito de prueba, este se representa en la siguiente figura junto a las entradas del osciloscopio:

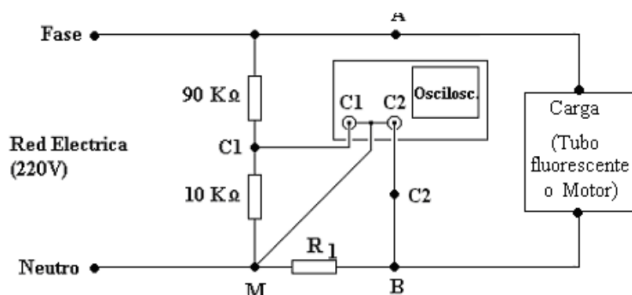


Figura 1. Conexiones realizadas

Para el desarrollo del experimento se utilizó el circuito de pruebas marcado con el número 7 del pañol.

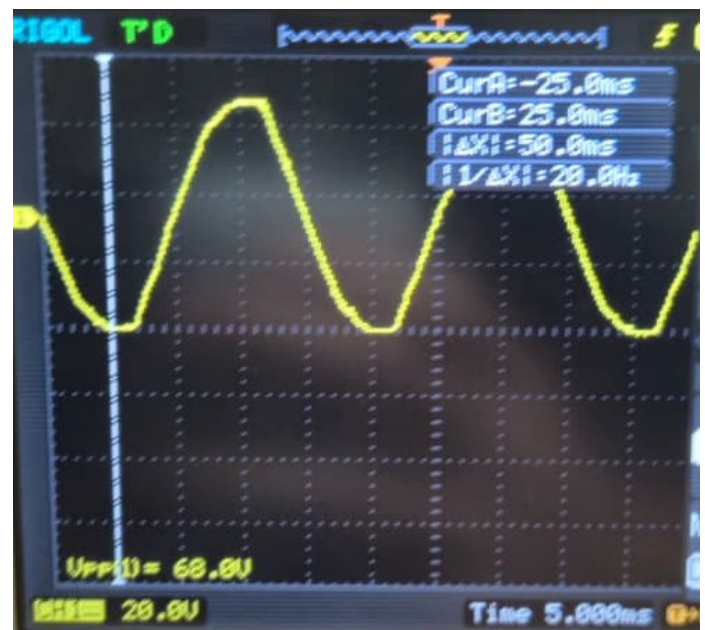


Figura 3. Forma de onda en el canal 1

Luego ajustamos el canal 2 para medir la forma de onda de la corriente y obtenemos la siguiente señal:



Figura 4. Forma de onda en el canal 2

	Sens(V/div)	Vpap
Canal 1	20	68
Canal 2	2	11,3

Ahora se configura el osciloscopio en modo X-Y para obtener una figura de Lissajous y así poder obtener los valores de $\text{sen}(\phi)$ y $\text{cos}(\phi)$. Para esto hay que obtener los valores A y B definidos en la siguiente figura:

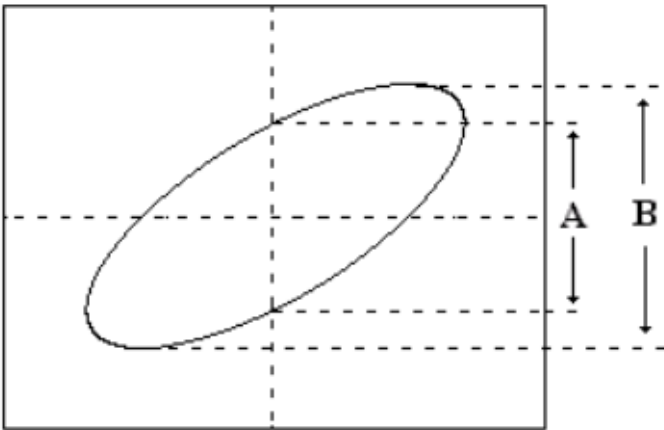


Figura 5. Figura de Lissajous

Donde:

$$\cos(\phi) = \sqrt{1 - \left(\frac{A}{B}\right)^2}$$
$$\text{sen}(\phi) = \frac{A}{B}$$

Para realizar esto se utilizan los cursores del osciloscopio para medir los valores de A y B. En la figura 6 se muestra la

figura de Lissajous obtenida en el experimento y la medición del valor de B.



Figura 6. Figura de Lissajous obtenida en el experimento

$$A = 10,2V; B = 11,4V$$

$$\cos(\phi) = 0,44659 = \frac{6\sqrt{2}}{19}$$

$$\text{sen}(\phi) = 0,89474 = \frac{17}{19}$$

$$\tan(\phi) = 2,00347 = \frac{17\sqrt{2}}{12}$$

Ahora con el multímetro para CA con TrueRMS mediremos tensión en $R1 = 10\Omega$ y la compararemos con el valor obtenido en el osciloscopio. Con esta medición se obtiene un valor aproximado de la corriente en la carga.

	Valores eficaces de la tensión y la corriente. Osciloscopio	Valores eficaces de la tensión y la corriente. Multímetro True RMS	Incertidumbre medición multímetro
V	3,65 V	3,65 V	$\pm 34,2 \text{ mV}$
I	365 mA	365 mA	—

En la medición con el multímetro se utilizó el rango de 6V el cual tiene una exactitud de $\pm(0,8\% + 5)$ y una resolución de 1mV.

$$\Delta V = 3,65V \cdot 0,008 + 5mV = \pm 34,2mV$$

Ahora calculamos las distintas potencias, para esto se utiliza $V_i = 234,5V$ que fue la tensión de entrada medida en el momento de la experiencia.

$$P = V \cdot I \cdot \cos(\phi) = 234,5v \cdot 365mA \cdot \frac{6\sqrt{2}}{19} = 38,2251W$$

$$Q = V \cdot I \cdot \sin(\phi) = 234,5V \cdot 365mA \cdot \frac{17}{19} = 76,5828VAR$$

$$S = V \cdot I = 234,5V \cdot 365mA = 85,5925VA$$

II-A. Deducción de las ecuaciones 1 y 2

Para determinar el desfase ϕ mediante el modo X-Y del osciloscopio se asigna el eje horizontal para la señal de tensión y el eje vertical para la señal de corriente. Las ecuaciones de ambas señales se definen como:

$$V_x(t) = V_m \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

$$I_y(t) = I_m \cdot \sin(\omega t)$$

Donde V_m es la amplitud máxima de la tensión e I_m es la amplitud máxima de la corriente.

La sección B de la figura de Lissajous es la distancia entre la amplitud mínima y máxima de la forma de onda de la corriente, por lo que:

$$\pm I_m = \pm \frac{B}{2}$$

La sección A de la figura de Lissajous es la distancia entre los dos cortes por el eje vertical, esto ocurre cuando $V_x(t) = 0$, para esto el ángulo de $\sin(\omega t + \phi)$ debe ser igual a $k\pi$:

$$\omega t + \phi = k\pi \implies \omega t = k\pi - \phi$$

Por lo que el valor de $I_y(t)$ en este punto es:

$$I_y(t) = I_m \cdot \sin(\omega t) = I_m \cdot \sin(k\pi - \phi)$$

Por identidad trigonométrica de la resta de ángulos dentro de un seno se tiene que:

$$I_y(t) = I_m \cdot \sin(k\pi) \cdot \cos(\phi) - I_m \cdot \cos(k\pi) \cdot \sin(\phi)$$

Por identidad trigonométrica de la resta de ángulos dentro de un seno se tiene que:

$$I_y(t) = I_m \cdot 0 \cdot \cos(\phi) - I_m \cdot \pm 1 \cdot \sin(\phi)$$

$$I_y(t) = \pm I_m \cdot \sin(\phi) = \pm \frac{A}{2}$$

Como $\pm I_m = \pm B/2$ se obtiene la ecuación 2:

$$\sin(\phi) = \frac{A}{B}$$

Como $\sin^2(\phi) + \cos^2(\phi) = 1$ se obtiene la ecuación 1:

$$\cos(\phi) = \sqrt{1 - \left(\frac{A}{B}\right)^2}$$

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 2

Ahora para corregir el factor de potencia de la carga inductiva se debe conectar un capacitor, elemento reactivo, en paralelo a la carga. Para esto se utiliza la siguiente fórmula para calcular el valor del capacitor:

$$C = \frac{P \cdot \tan(\phi)}{V^2 \cdot \omega}$$

Para este caso el valor es de $C = 4,4365\mu F$. Para esta experiencia están disponibles una serie de capacitores dedicados para esta, el valor disponible que mejor se adecuaba y utilizamos de $C = 4\mu F$.

Una vez conectado el capacitor se pudo observar la siguiente forma de onda de la corriente.

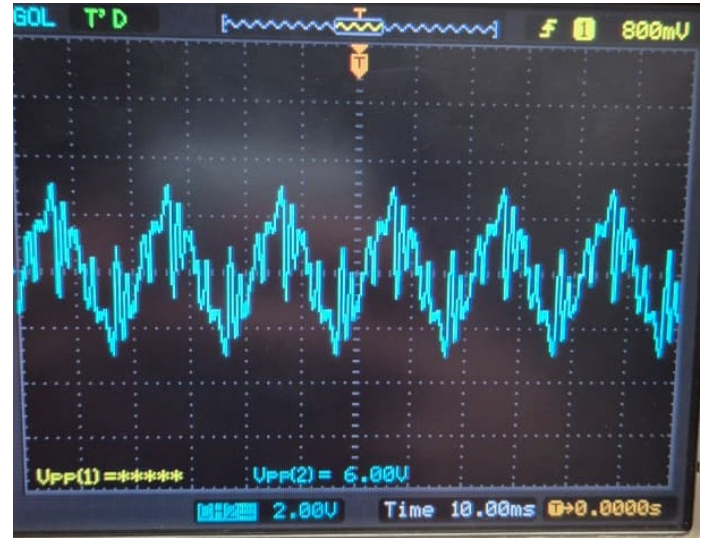


Figura 7. Forma de onda en el canal 2 con capacitor conectado

La cual tiene un menor desfase con la forma de onda de la tensión aunque hay que considerar que con un capacitor más cercano al calculado, por ejemplo $4,5\mu f$, se podría obtener un menor desfase.

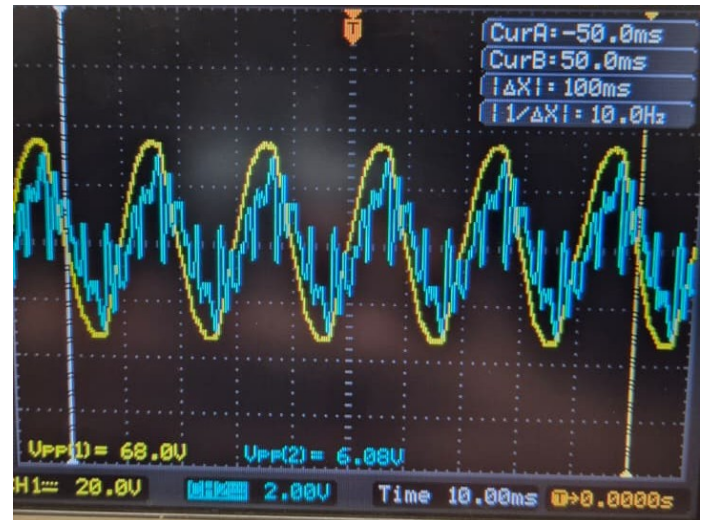


Figura 8. Defasaje entre tensión y corriente con capacitor conectado

En la imagen 7 se puede observar que la forma de onda de la corriente está deformada, esto ocurre porque la red eléctrica no es una senoidal pura, sino que está deformada con ruido causado por otros dispositivos conectados a la red eléctrica. Lo que se observa en la imagen 7 es la onda de 50Hz con ruido armónico de mayor frecuencia superpuesto, esto ocurre porque el capacitor disminuye su reactancia a medida que aumenta la frecuencia permitiendo pasar los armónicos de mayor frecuencia, esta señal se suma a la de 50Hz que deja pasar el tubo fluorescente. En la imagen 4 se puede observar sin esos armónicos, ya que al ser una carga inductiva su reactancia aumenta a medida que aumenta la frecuencia, por lo que atenúa los armónicos de mayor frecuencia. También se puede observar que la corriente disminuye, esto es algo bueno, ya que al corregir el factor de potencia se disminuye la potencia reactiva, y por ende la demanda de corriente total.

De estas mediciones obtenemos los siguientes datos:

$$VR1_{rms} = 1,437V$$

$$I = 143,7mA$$

$$S = 33,7mVA$$

Como podemos ver estos datos son menores obtenidos anteriormente, esto es algo bueno, ya que se desperdicia menos energía en la potencia reactiva, y por ende se disminuye la demanda de corriente total.

III-A. Deducción de la ecuación para el cálculo del capacitor

Si se observa el triángulo de potencias para una carga inductiva Q_L se puede observar que:

$$\tan(\phi) = \frac{Q_L}{P} \Rightarrow Q_L = P \cdot \tan(\phi)$$

Ahora se busca que corregir el factor de potencia eliminando la potencia reactiva de la carga inductiva con una capacitancia que genere una potencia reactiva capacitiva Q_C igual a la potencia reactiva inductiva Q_L :

$$Q_C = P \cdot \tan(\phi)$$

Como $Q_C = V \cdot I_C$ y por ley de ohm $I_C = \frac{V}{X_C}$, entonces:

$$Q_C = V \cdot \frac{V}{X_C} = \frac{V^2}{X_C}$$

Donde $X_C = \frac{1}{\omega C}$ es la reactancia capacitiva. Sustituyendo:

$$Q_C = V^2 \cdot \omega C$$

Igualando Q_C y Q_L :

$$P \cdot \tan(\phi) = V^2 \cdot \omega C$$

Despejando C:

$$C = \frac{P \cdot \tan(\phi)}{V^2 \cdot \omega}$$

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 3

Para este experimento montaremos el siguiente circuito usando dos multímetros, uno true RMS y otro de valor medio.

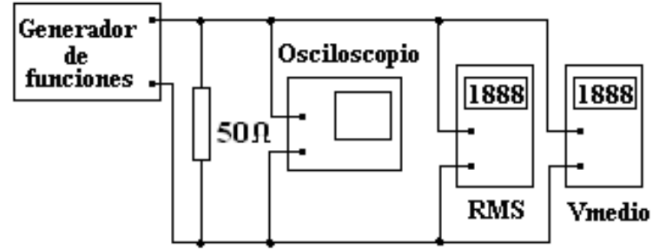


Figura 9. Conexiones realizadas

Para completar la siguiente tabla se utilizó el multímetro de valor medio en la escala de 20V y el multímetro true RMS en la escala de 6V, se utilizaron estas escalas ya que eran las menores disponibles. En las imágenes 12 y 13 se pueden ver las mediciones realizadas, a la izquierda está el multímetro de valor medio y a la derecha el multímetro true RMS.

Generador	RMS lectura	Vmedio lectura	e %
50Hz 5Vpap Cuadrada	2.518	2.75	9.21 %
50Hz 5Vpap Triangular	1.418	1.31	-7.62 %

Donde:

$$e \% = \frac{V_{medio} - V_{RMS}}{V_{RMS}} \cdot 100$$

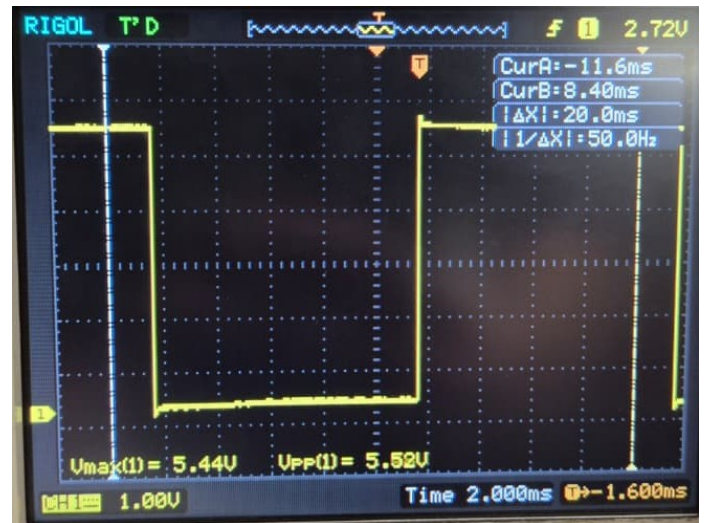


Figura 10. Onda cuadrada de 50Hz y 5V_{pap}



Figura 11. Onda triangular de 50Hz y 5V_{pap}



Figura 12. Mediciones realizadas en onda cuadrada



Figura 13. Mediciones realizadas en onda triangular

El factor de corrección para que el valor medido con el multímetro de valor medio sea el correcto, el medido con el multímetro RMS, se obtiene de la siguiente manera:

$$V_{RMS} = k \cdot V_{medio}$$

$$k = \frac{V_{RMS}}{V_{medio}}$$

Reemplazando con los valores medidos obtenemos el factor de corrección para onda cuadrada k_C y para onda triangular k_T :

$$k_C = \frac{2,518}{2,75} = 0,9156$$

$$k_T = \frac{1,418}{1,31} = 1,0824$$

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL 4

En este experimento mediremos la forma de onda proveniente de un circuito con control de ángulo de conducción del tipo que se emplea como regulador de brillo en lámparas incandescentes (Dimmer).

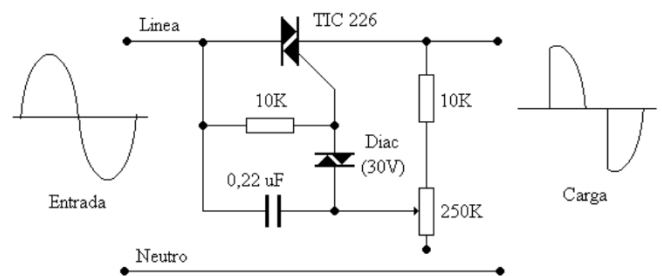


Figura 14. Conexiones realizadas

Para mayor seguridad usaremos un transformador de aislamiento de línea para proteger el osciloscopio. La conexión a realizar es la siguiente:

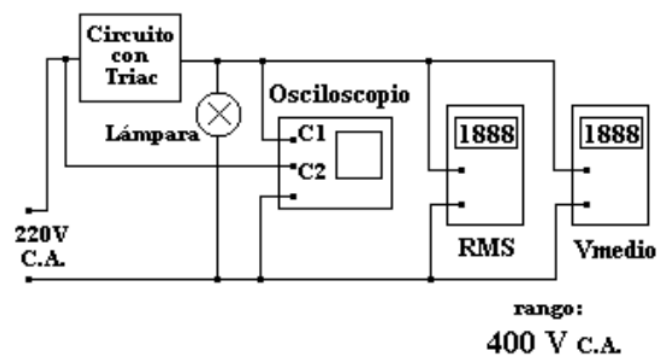


Figura 15. Conexiones realizadas

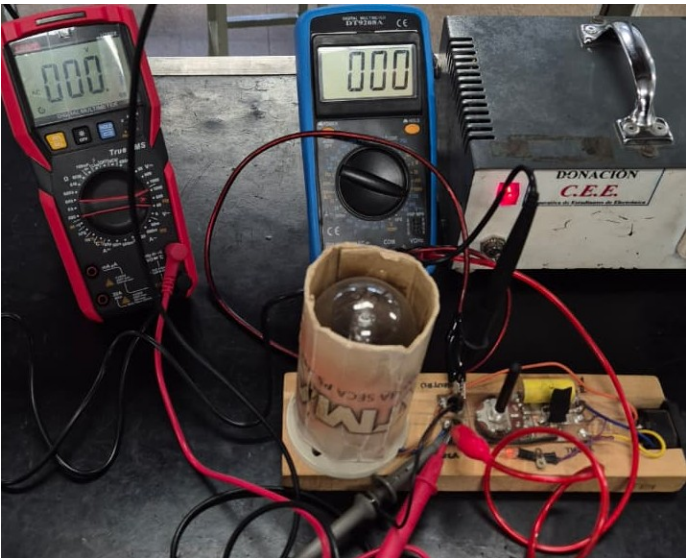


Figura 16. Implementación experimento 4

Ajustamos el osciloscopio para medir el ángulo de conducción del circuito con Triac en:

Osciloscopio	V/div	T/div	Aten. punta
Canal 1	100	1ms	X10
Canal 2	100	2ms	X10

Ahora mediremos el valor de tensión de entrada

$V_{in} = 234,5V$

Ahora se varía el ángulo de conducción del Triac y se miden los valores de tensión de salida para cada ángulo de la siguiente tabla, para esto se calcula cuanto tiempo tiene que durar el disparo con ayuda de los cursores del osciloscopio.

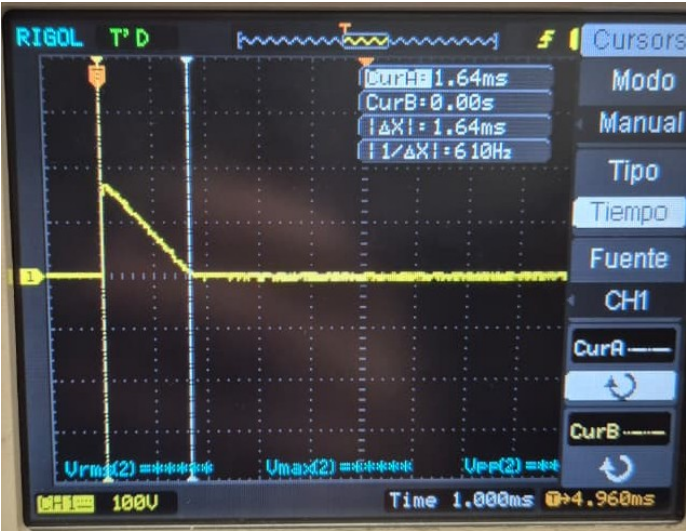


Figura 17. Disparo a 30 grados.

Luego de obtener las lecturas, completamos la siguiente tabla donde $V_o(1)$ es la tensión medida con el multímetro TRUE RMS y $V_o(2)$ es la tensión medida con el multímetro de valor medio:

fase	Vo(1) Volts	Vo(2) Volts	Vo/Vi (1)	Vo/Vi (2)	Incertidumbre medición 1(V)	Incertidumbre medición 2(V)
0	0	0	0	0	0,5	5
30	40	14	0.17	0.06	0,82	5,17
60	112.7	60	0.48	0.25	1,4	5,72
90	173.3	121	0.74	0.51	1,89	6,45
120	208	170	0.88	0.72	2,16	7,5
148.32	228.3	211	0.97	0.9	2,33	7,74

En la medición con el multímetro TRUE RMS se utilizó el rango de 600V el cual tiene una exactitud de $\pm(0,8\% + 5)$ y una resolución de 100mV. Para la medición con el multímetro de valor medio se utilizó el rango de 750V el cual tiene una exactitud de $\pm(1,2\% + 5)$ y una resolución de 1V.

Se desarrolló hasta 148,32º ya que es el ángulo de conducción máximo que se puede obtener con el circuito utilizado.

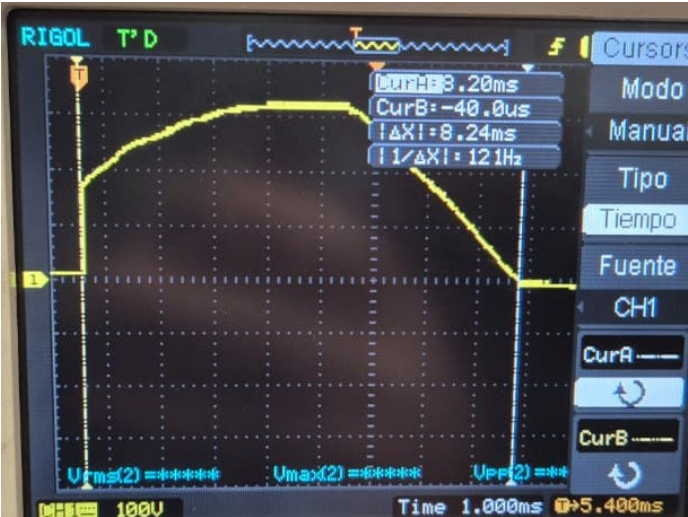


Figura 18. Disparo a 148,32 grados.

Ahora llevamos las mediciones al un gráfico que está normalizado en su eje de ordenadas, es decir, se grafica V_o/V_i en función del ángulo de conducción.

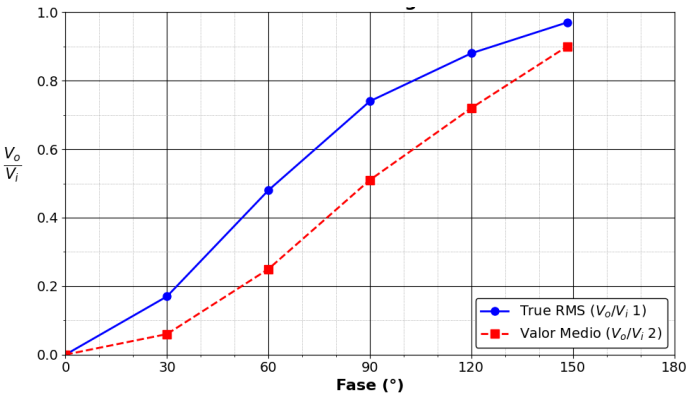


Figura 19. Relación de tensión respecto al ángulo de conducción.

VI. DESARROLLO EXPERIMENTAL 5

En este ultimo ejercicio mediremos el factor de potencia en un circuito con control de ángulo de conducción, para ello utilizando el mismo montaje del Experimento 4 ajustamos el ángulo de conducción para que la tensión de salida sea de aproximadamente 110V, luego conectaremos el medidor digital de la siguiente forma:

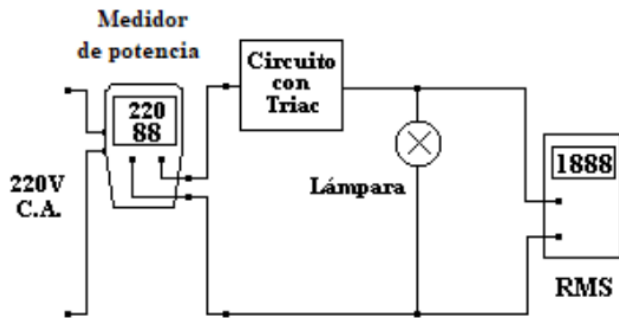


Figura 20. Conexiones realizadas

Obtenemos lo siguiente:



Figura 21. Medición de factor de potencia

En la medición se obtuvo un factor de potencia de 0,43 aunque el foco sea una carga resistiva, el control de ángulo de conducción hace que el triac conduzca solo una parte del ciclo generando un atraso en la corriente con respecto a la tensión, lo que genera una carga inductiva y, por lo tanto, un factor de potencia menor a 1. El factor de potencia dio un valor bajo debido al ángulo de conducción utilizado, si se aumenta el ángulo de conducción el factor de potencia se acerca a 1.

VII. CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

- [1] TP4_version_definitiva_V_01_2026_Medidas Electrónicas I, UTNFR.
- [2] Hoja de datos Multímetro Digital UNI-T UT89X.
- [3] Moreno, C. (2019). Apéndice A: Medición de diferencias de fase. Laboratorio 3, Departamento de Física, FCEyN - UBA.
- [4] Hoja de datos multímetro digital DT9208A.